

Problema G

O Enigma da Pirâmide

Arquivo fonte: `enigma.{ c | cc | java | py }`

Autor: Prof. Dr. Lucas Baggio Figueira

Aquele detetive famoso, conhecido por resolver os casos mais difíceis, foi chamado para investigar um crime que ocorreu em uma pirâmide. Esse detetive, chamado Xeroque Romes, ficou intrigado com o caso e decidiu pegar esse estranho caso. Ao analisar a pirâmide, algo chamou a atenção de seu assistente, o Dr. Uatísom, pois no meio da pirâmide havia um sarcófago com um número escrito em sua tampa, ao lado desse número haviam seletores, os quais, poderiam ser usados para formar diversos números. Xeroque Romes olhou com mais atenção e, usando sua lupa, percebeu que o número inscrito na pedra deveria ser o resultado de uma operação matemática que envolvia os números formados pelos seletores. Junto com Uatísom, eles verificaram vários lugares da pirâmide e encontraram um escrito em egípcio arcaico, que traduzindo, dizia:

“O número que está escrito na tampa do sarcófago é o resultado da soma dos números formados pelos seletores

A partir daí eles perceberam o que realmente significava aquelas sequências de números escritas nas paredes da pirâmide, portanto, eles deveriam procurar o par de números que, quando somados, resultassem no número que estava escrito na tampa do sarcófago, ainda havia mais detalhes que eles ainda não conheciam, entretanto resolveram buscar todos os pares em todas as sequências que resultassem no número que estava escrito na tampa do sarcófago.

Entrada

A entrada consiste em um número inteiro N que representa o número que está escrito na tampa do sarcófago, e em seguida uma sequência de números inteiros A_i ($1 \leq i \leq 10^5$)

Saída

A saída deve ser os pares $A B$ de números, ordenados por A que, quando somados, resultam no número que está escrito na tampa do sarcófago. Cada um dos pares devem estar em ordem crescente.

Exemplo de Entrada 1

34
12
7
45
8
27
32
15
8
2
22

Exemplo de Saída 1

2 32
7 27
12 22